

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Гидравлическая система самолета предназначена для обеспечения работы гидроагрегатов, функционирование которых требует больших усилий и быстродействия.

Гидравлическая система самолета состоит из двух автономных гидросистем - первая гидросистема (1ГС) и вторая гидросистема (2ГС). Пневмосистема входит в состав 1ГС и 2ГС как аварийная система дублирования выпуска шасси и штанги дозаправки топливом в полёте, через гидроаккумулятор происходит поддавливание поршня гидрокомпенсатора.

В настоящем разделе рассмотрены блоки питания 1ГС и 2ГС и распределительные краны, гидроагрегаты, применяемые в нескольких отдельных подсистемах гидросистемы самолета. Отдельные подсистемы гидросистемы, распределительные краны и гидроагрегаты, входящие в них, рассмотрены в соответствующих разделах настоящего Руководства по их функциональному назначению, например: шасси, система управления самолетом и т. д.

Источниками энергии гидросистем являются плунжерные насосы переменной производительности НП 173 (в каждой системе по одному насосу), установленные на КСА двигателей.

Рабочая жидкость обеих гидросистем - 7-50С-3 ГОСТ 20734-75.

Первая гидросистема обеспечивает работу (см. рисунок 1):

- отклоняемых носков консолей крыла (параллельно со 2ГС);
- флаперонов (параллельно со 2ГС);
- левого элерона;
- цельноповоротного горизонтального оперения (ЦПГО) (параллельно со 2ГС);
- цельноповоротного вертикального оперения (ЦПВО) (параллельно со 2ГС);
- поворотной части наплыва (параллельно со 2ГС)
- управления панелью левого воздухозаборника;
- уборки-выпуска шасси и открытие-закрытие створок ниш основных опор;
- торможения колес основных опор самолета (параллельно со 2ГС);
- левого грузового отсека;
- переднего и заднего грузовых отсеков (параллельно со 2ГС).

Су-57 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

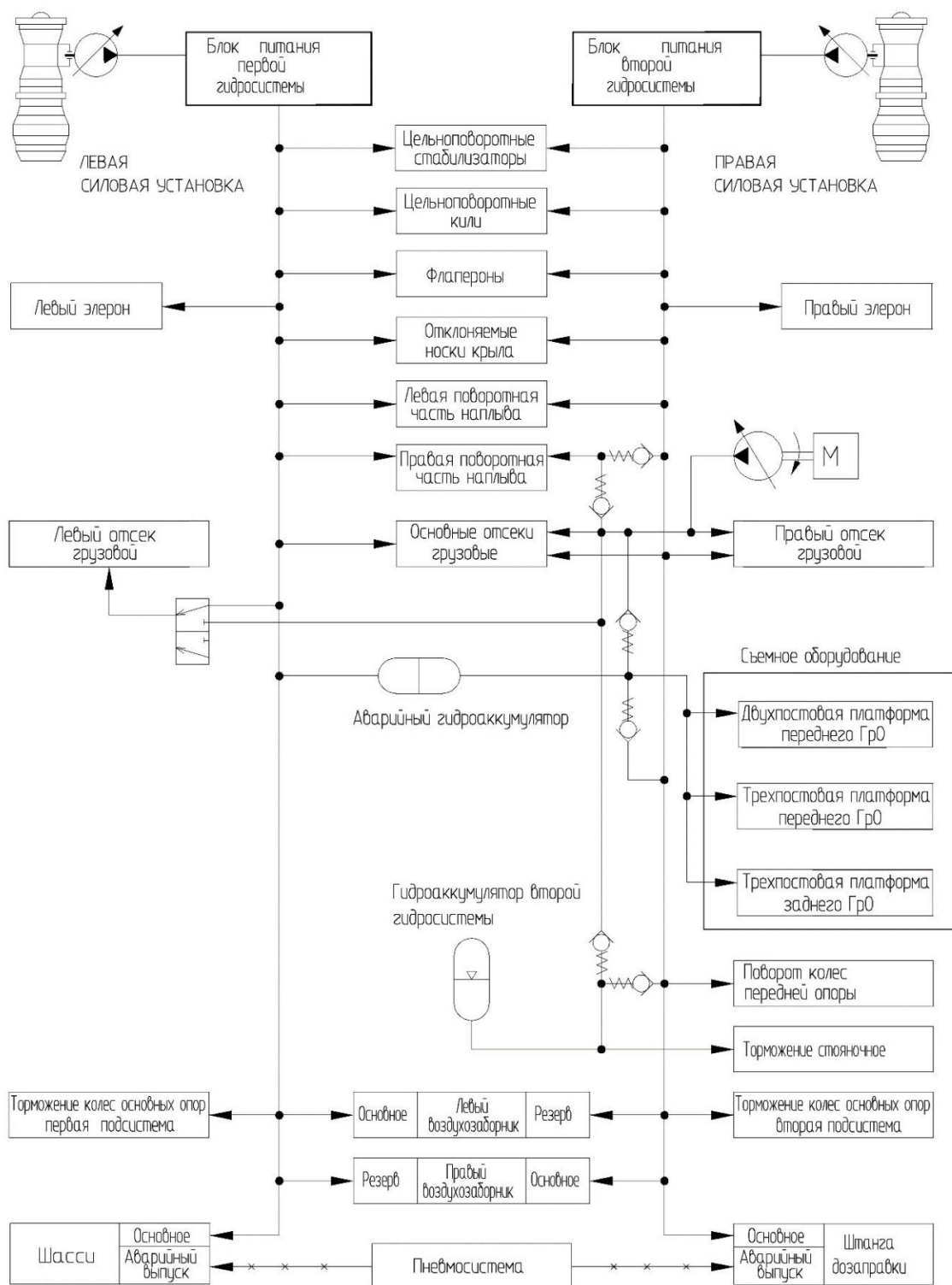


Рисунок 1 – Структурная схема ГПС

Су-57
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вторая гидросистема обеспечивает работу (см. рисунок 1):

- отклоняемых носков консолей крыла (параллельно с 1ГС);
- флаперонов (параллельно с 1ГС);
- правого элерона;
- цельноповоротного горизонтального оперения (ЦПГО) (параллельно с 1ГС);
- цельноповоротного вертикального оперения (ЦПВО) (параллельно с 1ГС);
- поворотной части наплыва (параллельно с 1ГС);
- уборки-выпуска штанги-приемника топлива;
- управления панелью правого воздухозаборника;
- торможения колес основных опор самолета (параллельно с 1ГС);
- стояночного торможения;
- правого грузового отсека;
- переднего и заднего грузовых отсеков (параллельно с 1ГС);
- поворота колес передней опоры;
- двухпостовой или трехпостовой платформы

Идентичными по конструкции и назначению агрегатами, установленными как в 1ГС так и в 2ГС, являются:

- клапан бортовой 991АТ4.02А-01;
- клапан бортовой всасывания 50.5309.0.060.000;
- клапан бортовой нагнетания 50.5309.0.065.000;
- гидроаккумулятор 50.5313.0.930.000;
- гидрокомпенсатор 50.5313.0.200.000;
- датчик линейных перемещений ПЛЦ007;
- дроссель двухсторонний 50.5313.0.180.000;
- фильтр гидравлический нагнетания ЖКДЕ 061146.010С;
- фильтр гидравлический слива НП ЖКДЕ 061146.011С;
- фильтр гидравлический общего слива ЖКДЕ 061146.012С-01;
- клапан обратный гидравлический 990-7-4, 990-7-6, 990-7-8, 990-7-12, 990-7-16;
- клапан предохранительный 50.5309.0.080.000;
- клапан стравливания 50.5309.0.050.000;

Су-57 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- распределитель электрогидравлический трехпозиционный четырехходовой КЭ101;
- насос плунжерный НП173;
- теплообменник топливо-масляный 3626;
- клапан предохранительный РД66;
- рукав 8Д0.447.048;
- рукав 8Д0.447.058;
- рукав 8Д4.470.187-32-78;
- рукав ЖКДЕ 302645.012;
- датчик температуры П-119;
- дроссель односторонний 50.5313.0.190.000

2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Работу 1ГС и 2ГС обеспечивают блоки питания (см. рисунок 2), состоящие из:

- гидронасосов, установленных по одному на КСА каждого двигателя;
- гидрокомпенсаторов для обеспечения приема рабочей жидкости из системы, компенсации объёмов рабочей жидкости при работе агрегатов и обеспечения поддавливания рабочей жидкости в линии всасывания гидронасосов. На гидрокомпенсаторе установлен датчик замера объема рабочей жидкости. Поддавливание осуществляется давлением поршня гидрокомпенсатора на рабочую жидкость под действием рабочего давления гидросистемы, передаваемого через пневмополость заряженного гидроаккумулятора;
- клапанов стравливания воздуха из гидросистемы в атмосферу;
- предохранительных клапанов, обеспечивающих защиту коммуникаций и агрегатов от перегрузочного давления в магистралях слива и нагнетания;
- гидроаккумуляторов, предназначенных для стабилизации давления в системе, а также во 2ГС для обеспечения стояночного торможения;
- фильтров для очистки масла от механических частиц;
- обратных клапанов и дросселей;
- датчиков и сигнализаторов для индикации, сигнализации и регистрации параметров 1ГС и 2ГС

Су-57
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- бортовых клапанов для заправки систем рабочей жидкостью и зарядки газовых полостей гидроаккумуляторов и подключения наземного источника гидропитания;
- теплообменников топливо-масляных для охлаждения рабочей жидкости;
- насосной станции, обеспечивающей работу грузовых отсеков, подъём правого ПЧН, создание гидравлического давления в гидроаккумуляторе 2ГС для стояночного торможения при наземном обслуживании;
- контроль давления в гидросистемах, объема рабочей жидкости в гидрокомпенсаторах и зарядки газовых полостей осуществляется по мнемокадру ГПС.

Агрегаты гидросистемы соединяются между собой трубопроводами. Все трубопроводы изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Для соединения трубопроводов с подвижными частями агрегатов в гидросистеме применены фторопластовые рукава и поворотные соединения.

В гидросистеме применены следующие типы соединений трубопроводов (см. рисунок 3):

- по наружному конусу с развальцовкой концов труб;
- по внутреннему конусу;
- соединения пайкой для трубопроводов в топливных баках.

Таблица 1 – Спецификация к рисунку 2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
КБ1(1), КБ1(2)	991АТ4.02А-01	Клапан бортовой	2	Запр.
КБ2(1), КБ2(2)	50.5309.0.060.000	Клапан бортовой	2	Всасыв
КБ3(1), КБ3(2)	50.5309.0.065.000	Клапан бортовой	2	Нагнет
4(1), 4(2)	50.5309.0.080.000	Клапан предохранительный	2	
5(1), 5(2)	РД66	Клапан предохранительный	2	
КО6	990-7-6	Клапан обратный	1	
КО 7(1),	990-7-16	Клапан обратный	2	

Су-57
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
КО 7(2)				
КО 7(3), КО 7(4)	990-7-12	Клапан обратный	2	
8(1), 8(2)	8Д4.470.187-01-78	Рукав	2	
9	8Д0.447.058-14-37	Рукав	1	Слив НП
10	ЖКДЕ 302645.012-03	Рукав	1	Нагнет.
11	8Д0.447.058-14-48	Рукав	1	Слив НП
12	ЖКДЕ 302645.012-02	Рукав	1	Нагнет.
13(1), 13(2)	СДМ-100	Сигнализатор давления	2	КСУ
14(1), 14(2)	СДМ-100А	Сигнализатор давления	2	ИУС, КАРП
15(1), 15(2)	ЖКДЕ 061146.011С	Фильтр гидравлический	2	Слив НП
16(1), 16(2)	ЖКДЕ 061146.010С	Фильтр гидравлический	2	Нагнет.
17(1), 17(2)	ЖКДЕ 061146.012С-01	Фильтр гидравлический	2	Слив
18(1), 18(2)	СНЦ 147-12/12РП11-НК4	Розетка кабельная	2	
19(1), 19(2)	СНЦ 23-10/1ВР-6-В	Розетка кабельная	2	
20(1)...20(14)	СНЦ 23-4/14Р-6-В	Розетка кабельная	14	
21(1)...21(4)	СНЦ 144-10/13В011-НВП	Розетка кабельная	4	
22(1), 22(2)	50.5313.0.930.000	Гидроаккумулятор	2	
23(1), 23(2)	3626	Теплообменник топливно- масляный	2	
24	50.5313.0.200.905	Гидрокомпенсатор 1ГС	1	
25	50.5313.0.200.907	Гидрокомпенсатор 2ГС	1	
26(1), 26(2)	ПЛЦ007	Датчик линейных перемещений	2	

Су-57
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
27(1)...27(4)	ДАВ 096	Датчик давления	4	
28(1), 28(2)	П119	Датчик температуры	2	
29(1), 29(2)	800600-2М	Клапан зарядный	2	
30(1), 30(2)	50.5309.0.050.000	Клапан стравливания	2	
31(1), 31(2)	НП173	Насос плунжерный	2	
НС	НС74-2	Насосная станция	1	
33	50.5313.0.180.901	Дроссель двухсторонний	1	

Фитинги для соединения трубопроводов (проходники, тройники, угольники и др.) изготовлены из титанового сплава ВТ3-1 или нержавеющей стали 13Х11Н2В2МФ-Ш, 08Х15Н5Д2Т-У-Ш. Типовые крепления трубопроводов на фюзеляже приведены на [рисунке 3](#).

На трубопроводах гидросистемы нанесена опознавательная маркировка с указанием их принадлежности к гидросистеме, её номера и назначения.

Цвета опознавательной маркировки трубопроводов гидросистем:

- нагнетание 1ГС – Желтый
- слив 1ГС - Зеленый
- нагнетание 2ГС – Голубой
- слив 2ГС – Коричневый

Третья цифра во второй группе цифр номера (5314, 5324 или 5334) указывает на принадлежность соответственно к 1ГС (1), 2ГС (2) или аварийной (3) системам.

Трубопроводы из нержавеющей стали не окрашиваются.

Уплотнение в гидроагрегатах выполнено в виде резиновых колец круглого сечения и защитных фторопластовых шайб.

Схема управления створками бокового грузового отсека является с электрическим согласованием. Для управления электрическими сигналами применяются установленные на борту переключатели конечные ПК 3 (откр/закр створки БГрО, выпуск/уборка ВПУ-50), применяемые для управления и индикации.

Принцип работы системы согласования осуществляется следующим образом.

Су-57

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При подаче команды выпуск/уборка на МФПИ цифровой сигнал поступает в систему ИУС, откуда цифровой сигнал поступает в блок «БУС». В блоке «БУС» цифровой сигнал преобразуется в аналоговый сигнал, который подается непосредственно на электрогидравлические распределители КЭ101. При работе БГрО на «земле» аналоговый сигнал на агрегаты системы согласования поступает с пульта блока «ПУСТ-5П», установленного в нише передней опоры. Блокировки от несинхронной работы створок и ВПУ-50 обеспечивает блок «БУС» при помощи переключателей конечных ПК 3.

Золотники кранов КЭ101 ВПУ-50 и створок БГрО при обесточивании становятся в нейтральное положение, что исключает разрушение конструкции фюзеляжа при подаче гидравлического давления при отсутствии электрического сигнала от блока «БУС» и отсутствия электрического питания на борту.

На гидроцилиндрах ВПУ-50 и гидроцилиндрах створок БГрО установлены гидрозамки, которые применяются для удержания в выпущенном положении гидроцилиндров в случае отказов гидросистем.

Рисунок 2 - Блоки питания гидросистем

Рисунок 3 типовые соединения трубопроводов

Рисунок 4 – Гидросистема в канале управления носками крыла

Рисунок 5 – Гидросистема в канале управления флаперонами

Рисунок 6 – Гидросистема в канале управления элеронов

Рисунок 7 – Гидросистема в канале управления поворотных частей наплывов (ПЧН)

Рисунок 8 – Гидросистема в канале управления цельноповоротным горизонтальным оперением (ЦПГО)

Рисунок 9 – Гидросистема в канале управления цельноповоротным вертикальным оперением (ЦПГО)

Рисунок 10 – Гидросистема в канале управления поворотом колеса передней опоры

Рисунок 11 – Гидросистема управления штангой дозаправки

Рисунок 12 – Гидросистема уборки-выпуска шасси

Рисунок 13 – Гидросистема торможения колес

Рисунок 14 – Гидросистема управления воздухозаборниками

Рисунок 15 – Гидросистема управления створками основного грузового отсека

Рисунок 16 – Гидросистема управления створками бокового грузового отсека

Су-57
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ